

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (embedded systems) dan mikrokontroler seperti ESP32 membutuhkan interface untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Interaksi ini dijembatani oleh dua komponen utama, yaitu sensor yang berfungsi sebagai peraba lingkungan maupun human-machine interface (HMI), serta aktuator yang berperan sebagai fisik. Pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai prinsip dasar transduksi sensor mulai dari resistif, kapasitif, induktif, hingga optik dan akustik sangatlah penting. Setiap klasifikasi sensor memiliki karakteristik sinyal yang unik, mulai dari variasi nilai tegangan analog murni yang harus dikonversi oleh ADC, sinyal digital terkalibrasi secara perangkat keras, hingga data timing presisi yang diolah mikrokontroler untuk membaca besaran fisik yang ada.

Selain tahapan pembacaan dan pemrosesan data, sebuah sistem yang terintegrasi membutuhkan penanganan aktuator dengan teknik pengendalian sinyal yang spesifik sesuai dengan jenis motor yang digunakan. Motor DC konvensional memerlukan metode PWM untuk mengatur kecepatan putarnya, sedangkan motor servo, motor stepper, maupun motor brushless (BLDC) memerlukan protokol pulse periodik absolut, manipulasi urutan fasa kumparan, hingga sinyal komutasi elektronik melalui Electronic Speed Controller (ESC). Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar praktikan mampu memahami, mengoperasikan, dan mengintegrasikan berbagai jenis sensor dan aktuator secara langsung pada level perangkat keras maupun perangkat lunak mikrokontroler, sehingga menghasilkan rancangan sistem kontrol yang baik.

1.2 Dasar Teori

Sistem akuisisi data pada mikrokontroler bergantung pada berbagai prinsip transduksi untuk mendeteksi variasi besaran fisik. sensor resistif memanfaatkan perubahan nilai resistansi akibat pergerakan mekanis, yang kemudian dikondisikan melalui rangkaian pembagi tegangan agar luaran analognya dapat dikuantisasi oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) menjadi representasi biner. Pada pengukuran non-kontak, sensor kapasitif menganalisis fluktuasi kapasitansi parasitik atau kapasitansi intrinsik dari objek dielektrik, sedangkan sensor induktif mengukur variasi induktansi serta densitas fluks magnetik berdasarkan prinsip elektromagnetisme dan efek Hall. Pengukuran spasial lebih lanjut diimplementasikan melalui sensor akustik dengan prinsip Time-of-Flight (ToF) gelombang ultrasonik yang mengkalkulasi selisih waktu rambat, serta metode optik yang mengevaluasi pantulan spektrum inframerah untuk mendeteksi perubahan intensitas foton pantul.

Tahapan aktuasi kelistrikan umumnya diimplementasikan melalui Pulse Width Modulation (PWM), yakni metode modulasi sinyal digital periodik untuk mengeluarkan output seolah analog. Pada pengendalian motor DC, modifikasi nilai duty cycle, rasio durasi state logika tinggi terhadap total periode siklus, berkorelasi linear dengan perubahan nilai tegangan efektif (RMS) yang menyuplai rotor, sehingga secara langsung menentukan kecepatan rotasinya. Pengontrolan yang berbeda diterapkan pada aktuator posisi seperti motor servo, sistem ini tidak mengevaluasi integrasi tegangan rata-rata, melainkan memproses perbedaan pada lebar pulse absolut (pulse width). Komparator internal akan menerjemahkan durasi waktu spesifik dari sinyal aktif tersebut (umumnya direpresentasikan dalam milidetik) di dalam frekuensi gelombang yang konstan menjadi koordinat angular mekanis.

Mekanisme pergerakan dengan tingkat presisi sekuensial dan torsi dinamis yang tinggi membutuhkan sistem komutasi yang lebih kompleks, sebagaimana diterapkan pada aktuator stepper dan

Brushless DC (BLDC). Motor stepper beroperasi dengan mengonversi deret pulse digital menjadi step mekanis diskrit melalui eksitasi elektromagnetik yang terstruktur pada fasa kumparan stator. Di sisi lain, ketiadaan komutator mekanis pada motor BLDC mewajibkan implementasi perangkat keras Electronic Speed Controller (ESC) untuk menghasilkan komutasi elektronik 3-fasa secara dinamis. Interface pensinyalan antara mikrokontroler dan ESC mengeksekusi protokol pewaktuan yang ekuivalen dengan sistem kontrol servo, di mana rentang lebar pulse merepresentasikan resolusi throttle secara proporsional. Sebagai mekanisme mitigasi kegagalan (fail-safe) pada sistem bertenaga tinggi ini, mikrokontroler diharuskan mentransmisikan urutan pulse batas bawah (arming) pada fase inisialisasi daya untuk mencegah komutasi tak terduga.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah jawaban dan penjelasan dari tugas pendahuluan:

1. Joystick 2-axis memiliki dua potensiometer (masing-masing untuk sumbu X dan sumbu Y) yang porosnya digerakkan secara mekanis oleh gerakan stick. Setiap sumbu joystick menghasilkan nilai ADC 12-bit (0–4095) dengan titik tengah (netral) di sekitar nilai 2048 saat stick tidak disentuh

2. Sensor kapasitif mendeteksi objek, seperti sentuhan jari, dengan cara merasakan perubahan muatan listrik ringan di sekitarnya saat ada benda yang mendekat. Sebaliknya, sensor induktif (efek Hall) mendeteksi objek dengan cara membaca perubahan kekuatan medan magnet, sehingga hanya bisa mendeteksi magnet atau benda logam.

3. HC SR04 adalah sensor Time-of-Flight yang berarti ia menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh pantulan suara. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan rumus:

   S = v * t /2

4. Pada motor DC, besaran duty cycle mengatur tegangan rata-rata yang membuat putarannya semakin cepat, sedangkan pada motor servo, durasi waktu nyala sinyal tersebut dibaca sebagai perintah penentu posisi sudut. Perbedaan ini terjadi karena motor DC bereaksi langsung terhadap besarnya tenaga listrik yang diterima, sementara motor servo memiliki sistem internal yang bertugas menerjemahkan sinyal tersebut menjadi informasi titik koordinat gerak.

5. Motor DC biasa berputar secara terus-menerus mengikuti besaran tegangan yang diberikan, sehingga sulit dikendalikan untuk berhenti tepat di sudut tertentu tanpa bantuan sensor tambahan. Sebaliknya, motor stepper bergerak selangkah demi selangkah sesuai urutan sinyal digital yang diterima, sehingga putaran posisinya dapat dikendalikan dan ditahan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.

6. Motor brushless wajib menggunakan ESC untuk mengatur urutan presisi aliran listrik (komutasi) ke kumparan fasa secara elektronik karena tidak memiliki sikat mekanis, sedangkan motor DC biasa sudah memiliki sikat mekanis di dalamnya yang membalik arus secara otomatis sehingga hanya butuh pengaturan tenaga dasar dari driver H-bridge.